LGS Aufgaben

Aufgabe 6: (4 VP)
Lösen Sie das lineare Gleichungssystem:

$$\begin{array}{rrrcr} -5x_1 & +x_2 & -3x_3 & = & 7 \\ 5x_1 & -3x_2 & -x_3 & = & -11 \\ x_1 & & +x_3 & = & -1 \end{array}$$

Interpretieren Sie das Gleichungssystem und seine Lösungsmenge geometrisch.

Aufgabe 5

Lösen Sie das lineare Gleichungssystem.

$$\begin{array}{rcrcrcr} x_1 & + & 3x_2 & - & 4x_3 & = & 6 \\ -x_1 & + & 3x_2 & + & 10x_3 & = & 12 \\ & & x_2 & + & x_3 & = & 3 \end{array}$$

Interpretieren Sie das Gleichungssystem und seine Lösungsmenge geometrisch.

(3 VP)

1 Bestimmen Sie die Lösungsmenge des LGS auf einem Blatt.

a) $\begin{array}{rcrcrcr} 2x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & = & 1 \\ 3x_1 & & & + & x_3 & = & 3{,}5 \\ -6x_1 & - & 4x_2 & & & = & 3 \end{array}$

b) $\begin{array}{rcrcrcr} 2x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & = & -9 \\ & - & 3x_2 & + & 5x_3 & = & -5 \\ & & 6x_2 & - & 10x_3 & = & -20 \end{array}$

c) $\begin{array}{rcrcrcr} 2x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & = & 1 \\ 4x_1 & + & 4x_2 & + & 2x_3 & = & 2 \\ -6x_1 & - & 4x_2 & + & 4x_3 & = & 3 \end{array}$

d) $\begin{array}{rcrcrcr} 2x_1 & - & 6x_2 & + & 4x_3 & = & 4 \\ 0x_1 & - & 6x_2 & + & 4x_3 & = & 2 \\ & & 3x_2 & - & 2x_3 & = & -1{,}5 \end{array}$

e) $\begin{array}{rcrcrcr} 2x_1 & + & 5x_2 & + & x_3 & = & -3 \\ -1x_1 & - & 2{,}5x_2 & - & 0{,}5x_3 & = & 1 \\ & & 5x_2 & - & 3x_3 & = & -3 \end{array}$

f) $\begin{array}{rcrcrcr} 2x_1 & + & & & x_3 & = & -9 \\ & - & 2x_2 & + & x_3 & = & -5 \\ 3x_1 & - & 4x_2 & + & 3x_3 & = & -20 \end{array}$

g) $\begin{array}{rcrcrcr} -2x_1 & - & 12x_2 & + & x_3 & = & 2 \\ x_1 & + & 6x_2 & - & 0{,}5x_3 & = & 3{,}5 \\ 5x_1 & - & 2x_2 & & & = & 4 \end{array}$

h) $\begin{array}{rcrcrcr} 5x_1 & + & 5x_2 & + & 5x_3 & = & 5 \\ 2x_1 & & & + & x_3 & = & 3 \\ -x_1 & - & x_2 & - & x_3 & = & -1 \end{array}$

i) $\begin{array}{rcrcrcr} 2x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & = & 3 \\ 3x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & = & 19 \\ -2x_1 & - & 4x_2 & & & = & 4 \end{array}$

- Weitere Übungen:
  - S. 164 Nr. 10 + 11
  - S. 171 Nr. 3 + 4